# 이온 채널 연구를 위한 이론 및 전산 모델들

## Theoretical and Computational Models of Ion Channels

황 현 석 | 강원대학교 화학과 hhwang@kangwon.ac.kr

## 1. 들어가는 말

세포는 지질 분자에 의해 이루어진 세포막에 의해 둘러쌓여 있다. 세포막에는 지질 분자외에도 여러 기능을 수행하는 막단백질이라 불리우는 단백질들이 존재한다. 그 막단백질들 중에는 세포막의 한 면에만 있는 것과 세포의 내부부터 외부까지 세포막을 관통하여 존재하는 것이 있다. 이온 채널은 세포막을 관통하는 막단백질 중의 한 종류로서, 세포가 생존하는데 중요한 역할을 한다.




[그림 1] 네 개의 하부구조 (subunit)로 이루어진 KcsA K+ 이온 채널[1].

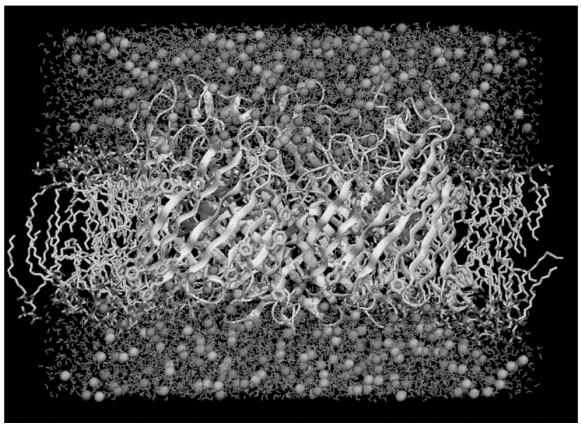
세포가 생존하기 위해서는 세포의 내부와 외부사이에 즉, 세포막을 사이에 두고 일정한 막전위가 유지되어야 한다. 이 막전위는 세포의 내부에서 외부로 혹의 세포의 외부에서 내부로 이온이 이동하여 이온의 농도차가 형성됨으로써 생성되고 유지된다. 하지만 세포막은 세포막을 통과하는 이온 이동에 대해 큰 에너지 장벽을 형성하기 때문에 이온이 세포막 내부를 직접 통과하여 이동할 가능성은 크지 않다[2]. 이 때, 세포막 내부에 공간 (pore)을 만들어 이온 이동을 원할하게 하는데 관여하는 단백질이 바로 이온 채널이다. 이온 채널은 이온의 종류에 관계없이 모든 이온들을 세포막을 통과시키는 것이 아니라, 이온 채널의 구조에 따라 일정한 크기와 전하를 가진 이온만을 선택적으로 통과시키는 특성이 있다. 이온 채널은 신경과 근육의 흥분, 호르몬 분비, 세포 성장과 소멸, 감각 전달 채널 등, 체내에서 일어나는 여러 작용들에 관여한다. 그러므로 이온 채널이 외부 요인에 의해 정상적으로 작동하지 못하거나 그 기능이 정지되는 경우에는 심각한 병리 현상을 초래한다[3].

위에서 언급한 것과 같이 이온 채널은 세포의 신진대사에 중요한 역할을 하기 때문에 이온 채널에 대해서 실험뿐만 아니라 이론과 전산 모델들을 통해 오랫동안 연구되어 왔다[4]. 이 글에서는 이온 채널의 구조와 기능을 연구하기 위해 개발된 이론과 전산 모델들에 대해 소개하기로 한다.

## 2. 이온 채널의 구조와 기능 연구를 위한 이론 및 전산 모델들

### 1) All-atom (AA) molecular dynamics (MD) 모의실험 방법을 이용한 이온 채널의 구조 연구

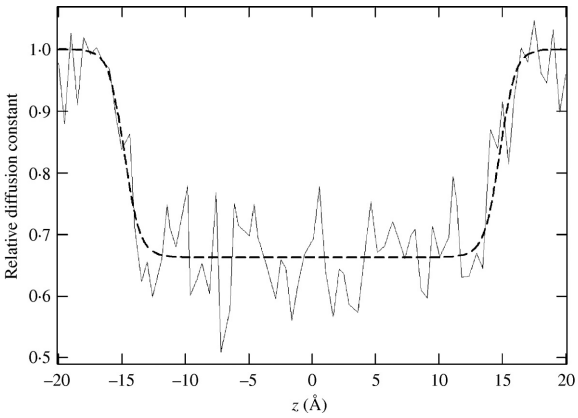
최근에 급격히 빨라진 컴퓨터 연산 속도를 바탕으로 MD 모의실험 방법은 이제 생체계에서 발생하는 여러 현상을 원자 수준에서 이해할 수 있는 방법이 되었다. AA MD 모의실험 방법은 원자와 원자 사이의 상호작용을 기술하기 위하여Newton 운동 법칙인 F=ma에 기반을 두고 있으며, 이를 통해 세포막에서 존재하는 이온 채널의 구조뿐만 아니라 이온 채널과 이온의 상호작용을 원자 수준에서 연구할 수 있다. MD 모의실험 방법을 이용하여 이온 채널의 구조와 이온과의 상호작용을 정확하게 연구하기 위한 가장 중요한 요소의 하나는 원자와 원자간의 상호작용을 정확하게 기술할 수 있는 force field를 얻는 것이다. 최근에 많은 연구팀의 노력 결과로 단백질의 구조를 상당히 정확하게 예측할 수 있는 force field들이 많이 개발되었다. 이온 채널 등 단백질 구조 분석을 위한 AA MD 모의실험 방법에 주로 이용되는 force field로는 Harvard대학교의 Karplus 연구팀에 의해 개발된 CHARMM force field, UCSF 대학교의 Kolman 교수에 의해 개발된 AMBER force field, 그리고 네델란드 Groningen 대학교 생물리화학과에서 개발된 GROMOS force field 등이 있고 이 외에도 많은 force field가 개발되어 사용되고 있다.



[그림 2] DMPC 지질 이중막에서 1 M KCl 이온 수용액에 수화된 OmpF Porin 이온 채널[6]. 분홍색은 $K^+$ 이온이고 초록색은 $Cl^-$ 이온.

[그림 2]는 CHARMM force field를 이용하여 AA MD 모의실험 방법에 의해 얻어진, DMPC 지질로 이루어진 세포막에서 1 M KCl 이온 수용액에 수화된 OmpF Porin 이온 채널의 구조를 보여준다[6]. 이 MD 모의실험 방법 결과로부터 이온들에 의해 수화된 OmpF Porin 이온 채널과 지질막은 안정된 구조를 형성하고 있으며, 그 구조가 X선 결정 구조에서 많이 벗어나지 않는다는 것을 알 수 있다.

이온 채널 내부에서 이온과 이온 채널의 상호작용에 의해 이온의 움직임은 일반 수용액에서 이온의 움직임과 매우 다르다. 이온 채널 내부에서 이온의 운동을 이해하기 위해 채널 내부에서 이온의 확산 계수를 구하는 계산을 할 수 있다. 이온 채널 내부에서 위치에 따른 이온 채널의 확산 계수는 MD 모의실험 방법을 이용하여 구할 수 있다.

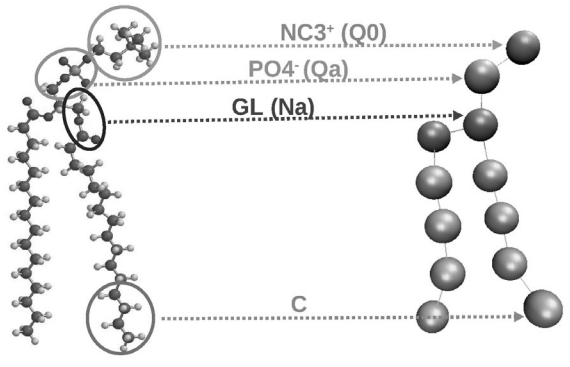



[그림 3] DMPC 지질 이중막에 놓여있는 gramicidin A 이온 채널 내에서 $K^+$ 이온의 위치에 따른 이온의 확산 계수[5].

[그림 3]은 gramicidin A 채널에서 $K^+$ 이온의 위치에 따른 이온의 확산 계수를 나타낸다. 이 계산 결과로부터 이온 채널과 이온과 상호작용에 의해 이온의 확산 계수가 수용액에서 확산 계수보다 약 67 % 작아짐을 알 수 있다[7].

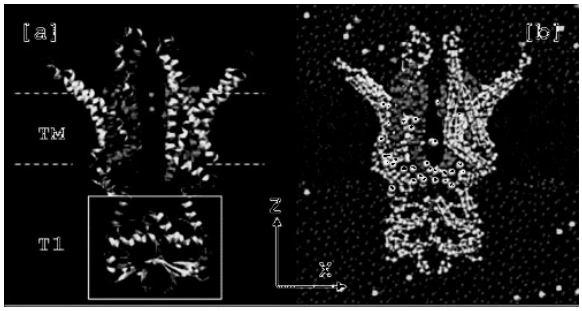
### 2) Coarse-grained (CG) MD 모의실험 방법을 이용한 이온 채널의 구조와 기능 연구

능동형 이온 채널은 pH 변화 등 환경 변화에 따라 그 구조를 open 형과 closed 형으로 바꾸며, 이온 채널의 gating 운동에 의해 이온의 채널 통과 여부가 결정된다. 이와 같이 이온 채널의 구조는 정적인 구조가 아니라 동적 구조로 되어 있다. 일반적인 All-atom (AA) MD 모의실험 방법은 이온 채널의 움직임을 원자 수준에서 연구할 수 있다는 장점이 있는 반면에 규모가 크고 장시간의 구조 변화를 가지는 이온 채널의 운동을 기술하기 위해 긴 모의실험 시간을 필요로 한다는 단점이 있다. AA MD 모의실험 방법의 단점을 보완하기 위해 최근에 많이 사용되는 방법이 CG MD 모의실험 방법이다. CG MD 모의실험 방법도 Newton 운동 방정식에 기초한다는 점에서는 AA MD 방법과 동일하지만, 원자 수준에서 이온 채널의 운동을 기술하는 것이 아니라 일단의 원자들을 하나의 CG 입자로 대신하고 이 CG 입자의 운동을 기술한다는 점에서 일반적인 AA MD 모의실험 방법과 그 차이가 있다[8].




[그림 4] DPPC 지질 분자에 대한 CG 모델링

일반적으로 MD 모의실험에 걸리는 시간은 계를 이루고 있는 원자나 입자 수의 제곱에 비례한다. CG MD 모의실험 방법은 CG 모델링에 의해 계에 존재하는 원자나 입자의 수를 크게 줄일 수 있으므로 모의실험 시간을 많이 절약할 수 있는 장점이 있다. 또한 이는 이온 채널의 gating 운동 등 AA MD 방법으로 보기 힘은 장시간의 모의실험 시간을 요구하는 생체계의 운동을 연구하는데 좋은 방법이 될 수 있다. CG 모델링을 이용한 MD 모의 실험도 AA MD에서와 같이 계의 구조를 정확히 예측할 수 있는 CG force field를 개발하는 것이 매우 중요하다. Marrink와 연구팀은 지질 분자의 구조를 정확히 예측할 수 있는 CG force field를 개발하여 지질 분자들의 자기 조직화 (self-assembly)를 연구하는데 이용하였다[8]. UIUC의 Schulten 연구실에서는 Marrink가 개발한 지질 분자에 대한 CG force field를 확장하여 단백질에 대한 CG 모델링을 하는데 이용하였다[9]. 최근에 Marrink와 연구팀은 지질과 단백질 분자에 모두 적용이 가능한 CG 모델링용 force field인 MARTINI force field를 개발하였다[10].




[그림 5] (a) Voltage-gated potassium (Kv1.2) 이온 채널의 X선 구조와 (b) CG 모델링[11]

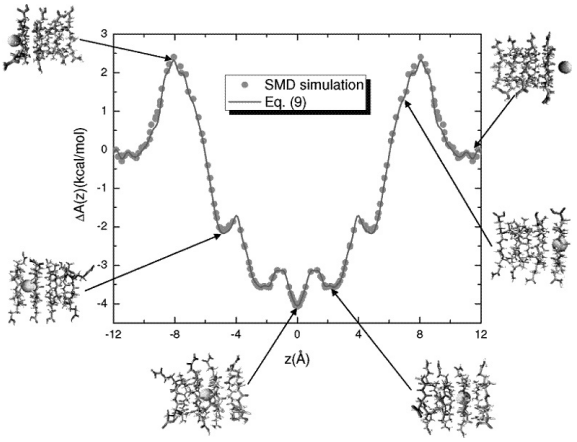
[그림 5]는 voltage-gated potassium 이온 채널 중의 하나인 Kv1.2 채널에 대한 X선 구조와 이에 대한 CG 모델링을 나타낸다[11]. CG 모델링을 통한 CG MD 모의 방법으로부터 도메인간의 상호작용과 도메인 사이의 linker가 Kv1.2의 gating 운동에 큰 역할

을 하는 것을 알 수 있다.

이온 채널이나 단백질이 세포막 표면에서 세포막 내부로 들어가는 현상에 대한 연구는 이온 채널과 세포막을 이루는 지질 분자와의 상호작용을 연구하는데 중요한 단서가 된다. 이 현상이 일어나고 진행되는 시간을 고려할 때, CG MD 모의 방법이AA MD 방법보다 모의 시간을 절약하면서도 현상을 자세히 연구는데 더 좋은 방법이 될 수 있다[12].

### 3) 이온 채널 내부에서 이온의 평균 힘 포텐셜 계산

이온 채널 내부에서 이온의 동역학을 이해하기 위해 이온 채널 내부에 있는 이온의 위치에 따른 평균 힘 포텐셜 (potential of mean force, PMF)을 계산할 수 있다. PMF는 자유 에너지 (free energy)를 이온 위치에 대한 함수로 나타낸 것이다. PMF를 계산하기 위해 많이 이용되는 방법은 umbrella sampling 방법이다. 이 방법에서는 이온 채널의 중심을 관통하는 축을 window라 불리는 일정한 간격으로 나누고 각 window에서 PMF를 계산한 후, weighted histogram analysis method (WHAM)를 이용하여 각 window에서 얻어진 PMF를 연결하여 전체 PMF를 구한다[13]. PMF를 구하기 위하여 최근에 개발된 또 다른 방법은 Jarzynski Equality[14]에 기반한 Steered molecular dynamics (SMD)을 이용하는 것이다[15]. Jarzynski Equality를 이용하면 비평형계에 대한 정보로부터 평형계의 자유 에너지를 구할 수 있기 때문에 이를 이용하면 비평형 MD 모의실험인 SMD로부터 PMF를 구할 수 있다. 이렇게 얻어진 PMF를 통해 이온 채널과 이온과의 상호작용, 그리고 이온과 이온을 둘러싼 물과의 상호작용을 이해할 수 있다[16].




[그림 6] 인공 이온 채널인 Cyclic peptide nanotube 내부에서 $Na^+$ 이온의 PMF

[그림 6]은 cyclic peptide nanotube라 불리우는 인공 이온 채널 내부에 존재하는 이온의 PMF를 보여준다. 이온 채널의 양 입구에 보이는 약 2.5 kcal/mol의 에너지 장벽은 이온을 둘러쌓고 있는 수화된 물이 이온이 채널 입구에 들어갈 때 떨어져 나와야 할 때 생기는 desolvation penalty혹은 dielectric barrier로써 뒤에서 언급할 상전하 (image charge)에 의한 반응장 (reaction field)과 관계가 있다. 이온 채널의 중간에 형성되는 에너지 우물 (energy well)은 양이온과 이온 채널 peptide 기에 존재하는 carbonyl oxygen과의 잡아당기는 상호작용에 의한 것으로 양이온이 이온 채널 내부에서 안정화됨을 보여준다.

### 4) 평균장 이론을 이용한 이온 채널을 통과하는 이온의 전류 계산

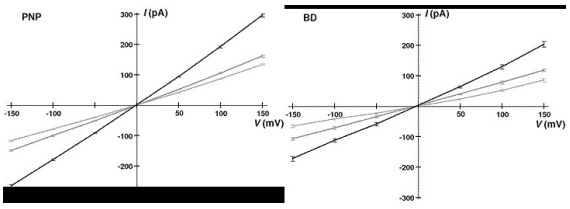
하나의 이온 채널을 통과하는 이온의 이온 전류는 마이크로 패치 클램프 실험을 통하여 측정이 가능하다. 실험 결과와 비교하고 설명하기 위하여 이온 전류를 계산하기 위한 전산 모델들이 개발되어 왔다. 컴퓨터 계산을 통해 이온 채널을 통과하는 이온 전류를 얻는 방법 중의 하나는 평균장 이론에 기반을 둔

Poisson-Nernst-Planck (PNP) 이론을 이용하는 것이다. PNP 이론은 용액에서 이온의 분포를 계산하기 위해 사용되는 Poisson-Boltzmann (PB)식과 정상상태(steady-state)에서 확산식을 결합한 이론으로 이온 채널의 구조를 알고 있는 경우에 사용할 수 있다[17]. 이 때, 이온 채널과 세포막, 그리고 물의 유전율은 매개 변수로 주어진다. 삼차원에서 PB식과 정상상태에서 확산식을 동시에 풀기 위해서 일반적으로 finite difference방법을 사용했지만, 최근에는finite element 방식이 사용되기도 한다. PNP 이론을 이용하여 이온 채널을 통과하는 이온 전류뿐만 아니라, 이온 채널 내부의 이온 분포를 구할 수 있다[18].

PNP 이론은 적은 계산량으로 이온 채널을 흐르는 이온 전류를 쉽게 구할 수 있다는 장점은 있지만, 평균장 이론이 갖는 근본적 한계를 가지고 있다. 전하를 지닌 입자가 유전율이 서로 다른 두 매질의 경계면에 가까와지면 다른 매질에 상전하 (image charge)를 형성하고 이 상전하가 형성하는 반응장 (reaction field)과 상호작용을 한다. 이 반응장과의 상호작용은 이온 채널을 통과하는 이온의 운동을 정확히 기술해야 가능하나 PNP 이론은 이온 채널 내부에서 이온의 평균 분포만 알 수 있으므로 반응장과의 상호작용을 정확히 기술하지 못한다. 또한, 일반 용액속의 이온과는 달리 이온 채널과 같은 작은 공간 내부에서는 이온과 이온사이의 상호작용이 중요하고 이 상호작용은 이온 전류의 세기에 많은 영향을 미친다. 이 또한 PNP 이론으로는 정확하게 기술할 수가 없고 PNP 이론을 이용하여 구한 이온 전류는 일반적으로 실험에서 구한 값보다 크게 예측된다.

### 5) Brownian dynamics (BD)와 kinetic Monte Carlo (KMC) 모의실험 방법을 이용한 이온 전류의 계산

이온 전류를 구하는데 나타난 PNP 이론의 단점을 극복하기 위해서는 이온의 움직임을 직접적으로 묘사할 수 있는 방법이 필요하다. MD 모의실험 방법은 생체계의 움직임을 원자 수준에서 묘사할 수 있다는 점에서는 좋은 방법이다. 하지만 이온이 이온 채널을 통과하는 시간과 생체계의 공간 규모, 그리고 현재 컴퓨터의 계산 속도를 고려할 때, 이온 전류를 구하기 위하여 긴 모의 실험 시간을 요구한다. 이에 반해, BD와 KCM 모의실험 방법은 이온의 동역학을 기술할 수 있을 뿐만 아니라 요구되는 컴퓨터 계산시간이 길지 않다는 점에서 PNP 이론과 MD 모의실험 방법의 단점을 동시에 극복할 수 있는 좋은 방법이다. 그리고 이를 이용하여 PNP 이론보다 실험치에 더 가까운 이온 전류를 구할 수 있다. BD모의실험 방법은 Langevin 방정식에 기반을 둔 컴퓨터 모의실험 방법으로 이온의 PMF와 확산 계수를 이용하여 이온의 동역학을 기술하는 방법이다[19]. BD 모의실험 방법은 짧은 시간의 동역학까지 고려하는 일반적인 BD 모의실험 방법과 초기의 동역학은 무시하고 장시간에 의한 이온의 확산 운동만 고려하는 overdamped BD 모의실험 방법이 있다. KMC 모의실험 방법은 Mont Carlo (MC) 방법에 기반을 두었지만, Einstein-Smoluchovski 식을 이용하여 시간에 따른 생체계의 운동을 기술할 수 있다는 점에서 일반 MC 모의실험 방법과 차이가 있다[20].




[그림 7] OmpF Porin 이온 채널에서 1 M KCl 염에 대해 (a) PNP 방법과 (b) BD 모의 실험 방법으로 구한 이온 전류[19].

[그림 7]은 PNP 방법과 BD 모의실험 방법을 이용하여 OmpF Porin 이온 채널에서 1 M KCl의 이온 전류를 계산한 것을 보여준다[19]. 이 계산에서 이온들의 이온 채널 내에서 확산 계수는 이온들의 위치의 함수로 주어진다.

## 3. 맺음말

이온 채널은 세포의 신진 대사에 중요한 역할을 하고 있고 그 기능에 문제가 발생하면 여러 병리 현상들이 나타난다. 그러므로 이온 채널의 구조와 기능에 대한 더욱 자세한 연구는 이온 채널에 대한 이해 증진뿐만 아니라 의학적으로도 매우 중요하다. 이런 점에서 이온 채널에 대한 이론 및 전산 모델과 방법을 개발하고 확장하는 것은 그 의의가 매우 크다고 할 수 있다. 특히 이온 채널의 구조 연구에 많이 이용되는 AA MD 및 CG MD 모의실험 방법을 위한 force field를 개발하고 보완하는 것은 이온 채널의 구조를 정확히 연구하는데 매우 중요하다고 할 수 있다. 이온 채널을 통과하는 이온의 이온 전류를 계산하기 위해 사용되는 PNP 이론이나 BD 및 KMC 모의실험 방법은 모두 연속 유전 모델 (continuum dielectric model)에 기반을 두고 있다. 즉, 이 모델에서 이온 채널, 세포막, 그리고 물의 분자 구조와 운동은 무시되고 간단한 유전율에 의해 표현된다. 이온 채널과 같이 작은 공간에서 물분자의 운동은 제한되므로 이온 채널 내부에서 물의 유전율은 bulk 상태에서 물의 유전율과 다르다는 것이 알려져 있다[21]. 그러므로 이온 채널 내에서 이온의 운동과 이온 전류를 정확히 구하기 위해서는 이온 채널 내부에서 물분자들의 운동을 이해하고 정확한 물의 유전율을 얻는 것이 필요하다. 또한 이온 채널과 세포막의 운동이 이온 전류에 미치는 영향을 연구하기 위해서 BD나 KMC 모의실험 방법의 한계를 극복할 수 있는 새로운 전산 모델과 방법이 요구된다. 이런 새로운 전산 방법 개발을 통해 얻어진 이온 채널에 대한 자세한 정보는 생화학 등 기초과학뿐만 아니라 의학에서도 매우 유용하게 사용될 수 있을 것이다.

## 4. 참고 문헌


1. MacKinnon, R. Angew. Chem. Int Ed. 2004, *43*, 4265.
2. Parsegian, A. Nature 1969, *221*, 884.
3. Ashcroft, F. M. Nature 2006, *440*, 440.
4. Hille, B. *Ionic channels of excitable membranes;* Sinauer Associates Inc.: Massachusettes, 1991.
5. Roux, B.; Allen, T.; Berneche, S.; Im, W. Quart. Rev. Biophys. 2004, *37*, 15.
6. Im, W.; Roux, B J. Mol. Biol. 2002, *319*, 1177.
7. Allen, T. W.; Anderson, O. S.; Roux, B. Proc. Nat. Acad. Sci. 2004, *101*, 117.
8. Marrink, S. J.; de Vries, A. H.; Mark, A. E. J. Phys. Chem. B 2004, *108*, 750.
9. Shih, A; Arkhipov, A.; Freddolino, P. L.; Schulten, K J. Phys. Chem. B 2006, *110*, 3674.
10. Monticelli, L.; Kandasamy, S. K.; Periole, X; Larson, R. G.; Tieleman, D. P.; Marrink, S. J. J. Chem. Theory and Comput. 2008, *4*, 819.
11. Treptow, W.; Marrink, S. J.; Tarek, M. J. Phys. Chem. B 2008, *112*, 3277.
12. Lopez, C. F.; Nielson, S. O.; Moore P. B.; Klean, M. L. Proc. Nat. Acad. Sci 2004, *101*, 4431.
13. Roux, B Comp. Phys. Commun. 1995, *91*, 275.
14. Jarzynski, C Phys. Rev. Lett. 1997, *78*, 2690.
15. Jensen, M.O.; Park, S.; Tajkhorshid, E.; Schulten, K. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2002, *99*, 6731.
16. Hwang, H; Schatz, G. C; Ratner, M. A. J. Phys. Chem. B 2006, *110*, 26448.
17. Kurnikova, M. G.; Coalson, R. D.; Graf, P.; Nitzan, A. Biophysical Journal 1999, *76*, 642-656.
18. Hwang, H; Schatz, G. C; Ratner, M. A. J. Phys. Chem. B 2006, *110*, 6999.
19. Im, W.; Roux, B J. Mol. Biol. 2004, *321*, 851.
20. Graf, P.; Kurnikova, M. G.; Coalson, R. D; Nitzan, A. J. Phys. Chem. B 2004, *108*, 2006.
21. Mamonov, A. B; Coalson, R. D; Nitzan, A.; Kurnikova, M. G. Biophysical J. 2003, *84*, 3646.